

Sidste gang:

Akivalensrelation:

Relation, som er
refleksiv,
symmetrisk og
transitiv

Eks:

$\sqrt{}: =$, samme paritet

$\%: \leq, \neq$

Hvis $(a,b) \in R$, kaldes a og b ækvivalente.

$[a]_R = \{ b \mid a \text{ og } b \text{ er ækvivalente} \}$

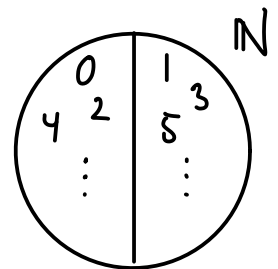
kaldes a 's ækvivalensklasse

Eks: Relation på $\mathbb{N}$:

$R = \{ (a,b) \mid a \text{ og } b \text{ har samme paritet} \}$

$[0]_R = \{ 0, 2, 4, 6, \dots \} = [2]_R = [4]_R = \dots$

$[1]_R = \{ 1, 3, 5, 7, \dots \} = [3]_R = [5]_R = \dots$



1 dag

Vi afslutter ækvivalensrelationer:

Lidt mere om ækvivalensklasser

Partielle ordninger

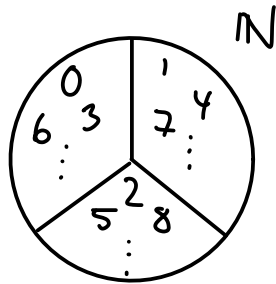
Eks: Relation på $\mathbb{N}$:

$$R = \{ (a,b) \mid a \bmod 3 = b \bmod 3 \}$$

$$[0]_R = \{ 0, 3, 6, 9, \dots \} = [3]_R = [6]_R = \dots$$

$$[1]_R = \{ 1, 4, 7, 10, \dots \} = [4]_R = [7]_R = \dots$$

$$[2]_R = \{ 2, 5, 8, 11, \dots \} = [5]_R = [8]_R = \dots$$



Eks: Relation på $\mathbb{N}$:

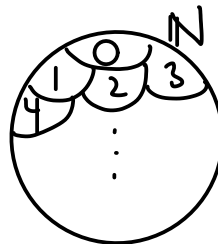
$$R = \{ (a,b) \mid a = b \}$$

$$[0]_R = \{ 0 \}$$

$$[1]_R = \{ 1 \}$$

$$[2]_R = \{ 2 \}$$

$\vdots$



Sætning 9.5.2

For enhver mængde A gælder:

- (1) For enhver ækv.rel. R på A udgør A 's ækv.klasser en partitionering af A disjunkt opdeling
↓
- (2) For enhver partitionering P af A findes der en ækv.rel. R på A , sådan at mængdene i P udgør R 's ækv.klasser

Beris:

(1): Opdelinger er disjunkt:



Antag til modstrid:

$[a]$ og $[b]$ er forskellige, men ikke disjunkte
Da gælder:

$$x \in [a] \wedge y \in [a] \xRightarrow[\text{Def. 9.5.3}]{\text{R symmetrisk}} xRa \wedge aRy \Rightarrow xRy \xRightarrow[\text{R transitiv}]{}$$

(D.v.s. alle elementer i en ækvivalensklasse er ækvivalente med hinanden.)

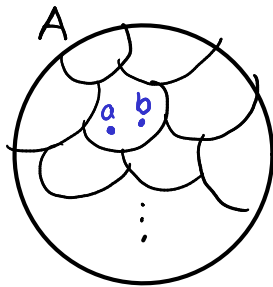
$$\begin{aligned} &\text{udledt ovenfor} \downarrow \quad \text{R symmetrisk} \downarrow \quad \text{R transitiv} \downarrow \\ &xRy \wedge y \in [b] \Rightarrow xRy \wedge yRb \Rightarrow \\ &xRb \Rightarrow x \in [b] \quad \uparrow \text{R symmetrisk} \end{aligned}$$

Ækv.klasserne dækker hele A :

$\forall a \in A: a \in [a]$, da R er refleksiv

(2) P : partitionering af A

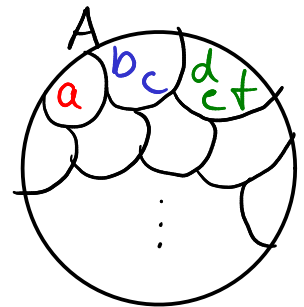
Lad $R = \{(a,b) \mid a \text{ og } b \text{ tilhører samme mængde i } P\}$



R er en ækv. rel.:

Refleksiv:

Ethvert $a \in A$ tilhører
samme mængde som a .



Symmetrisk:

For ethvert par $b, c \in A$ gælder:

Hvis b tilhører samme mængde som c ,
tilhører c samme mængde som b .

Transitiv:

For alle $d, e, f \in A$ gælder:

Hvis d tilhører samme mængde som e ,
og e tilhører samme mængde som f ,
da tilhører d samme mængde som f .

□

Partielle ordninger

(afsnit 9.6)

Def 9.6.1

Hvis en relation R på en mængde A er
refleksiv, antisymmetrisk og transitiv,
kaldes den en partiel ordning.

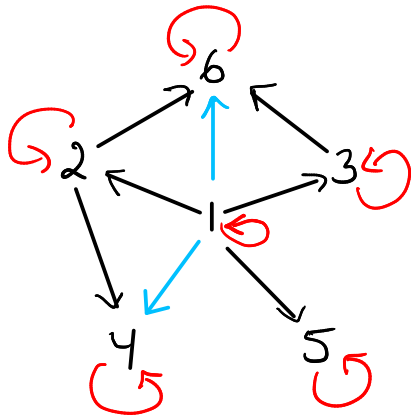
(A, R) kaldes en partielt ordnet mængde (poset)

Eks:

✓: $\leq = | \subseteq$

✗: $< \neq \subset$ "samme paritet"
↑
✗ refl. ✗ trans. ✗ antisym.

Eks: $R = \{(a,b) \mid a|b\}$ på $\{1,2,3,4,5,6\}$



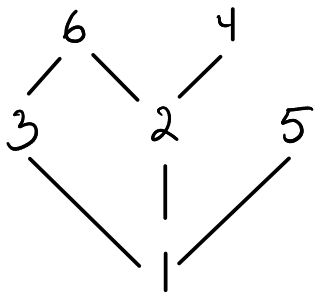
↪ følger af egenskaben
refleksiv

→ følger af egenskaben
transitiv

Hasse-diagram

Som graf, men:

- Udelad kanter, som kan udledes af egenskaberne refleksiv og transitiv.
- Tegn a under b , hvis aRb



Def 9.6.2

Lad $\preceq$ være en partiel ordning.
Hvis $a \preceq b$ eller $b \preceq a$, kaldes a og b sammenlignelige.

Def. 9.6.3

Lad $(A, \preceq)$ være en partielt ordnet mængde.
Hvis alle par $a, b \in A$ er sammenlignelige,
kaldes $\preceq$ en total ordning

Eks:

$\sqrt{} : \leq$

$\forall : =, |, \subseteq, <$

Eks: $R = \{(a, b) \mid a \leq b\}$ på $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
er en total ordning.

Hasse-diagram:



Leksikografisk ordning

Lad $\leq_1, \leq_2$ være partielle ordninger

$a <_1 b$ betyder $a \leq_1 b \wedge a \neq b$

$a <_2 b$ betyder $a \leq_2 b \wedge a \neq b$

$(a_1, a_2) < (b_1, b_2)$, hvis

$a_1 <_1 b_1$

eller

$a_1 = b_1$ og $a_2 <_2 b_2$

Eks: Koordinat-sæt

$(1, 4) < (2, 3)$

$(1, 2) < (1, 3)$

Eks: Ordbog

abe < bil

abe < absolut